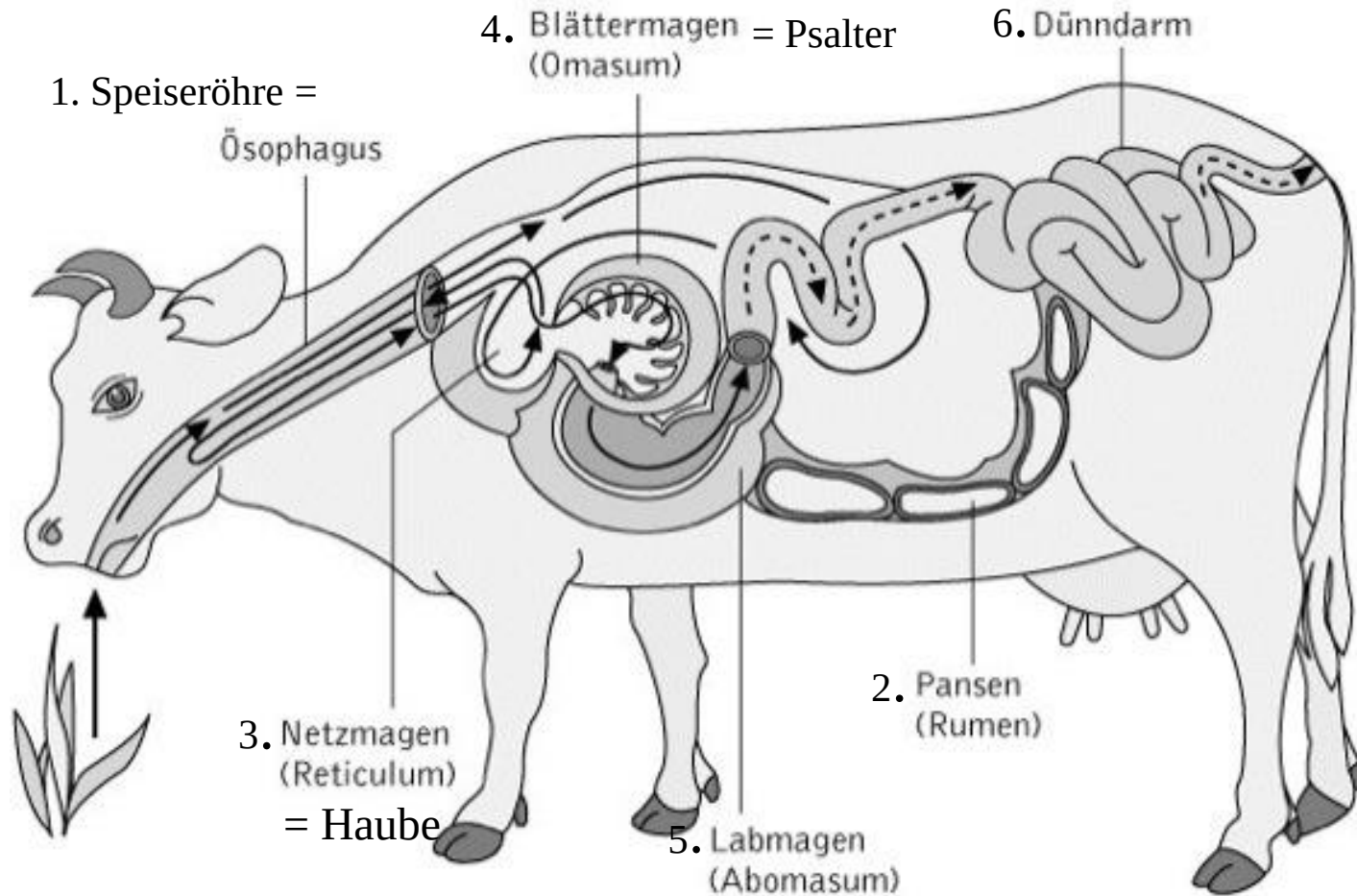


BILA Bayern online

Landwirtschaftliche Tierhaltung

Grundlagenmodul – Verdauung beim Rind

Verdauungsapparat des Rindes

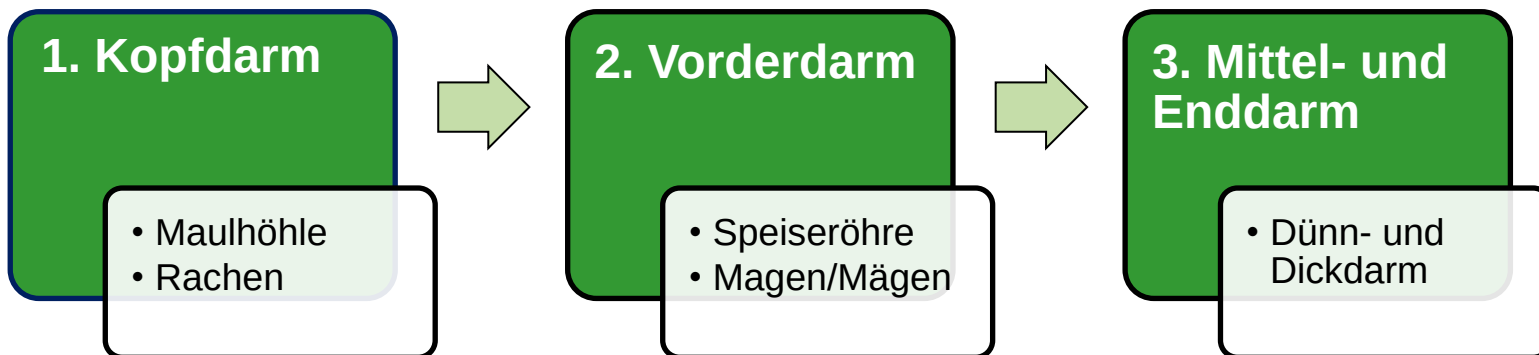


Verdauungsapparat

				
tierartliche Unterschiede	vierhöhliger Magen (Verdauung durch Mikroben = Vormägen + enzymatische Verdauung = Labmagen) mit Wiederkauen („mechanische Verdauung“)	einhöhliger Magen (enzymatische Verdauung)	einhöhliger Magen (enzymatische Verdauung) und Blinddarm mit Anfangsteil des Grimmdarms (Gärkammer = Verdauung durch Mikroben)	Kropf, Drüsenmagen (enzymatische Verdauung) und Muskelmagen (mechanische Verdauung = Zerreiben der Nahrung mithilfe von Steinchen)

Verdauungsapparat

- Aufbau



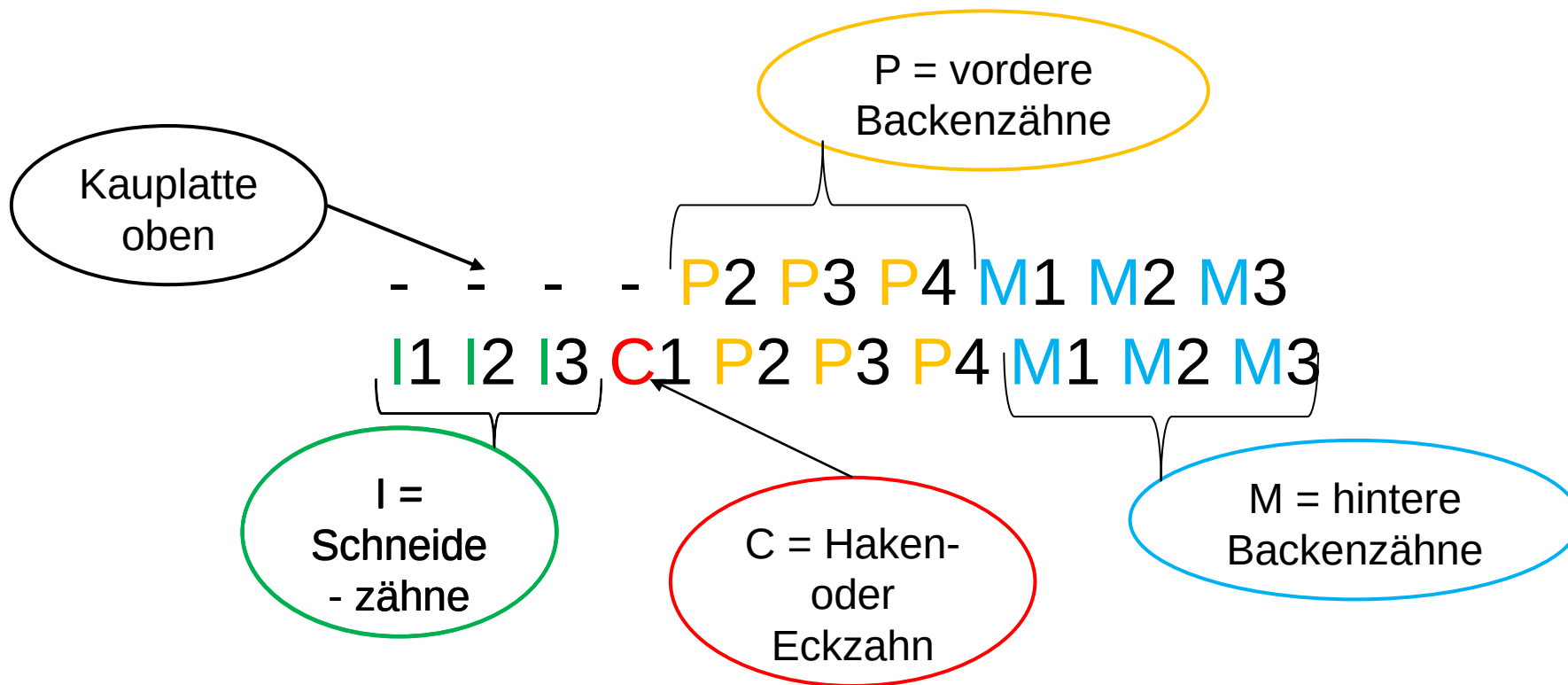
Mundhöhle und Speiseröhre

- Mundhöhle: erstmalig nur Schlucken !!!
 - Zerkleinern Futtermittel → Angriffsfläche  → Vorstufe für chemischen Aufschluss im Pansen
 - Speicheldrüsen (100 bis 180 l Speichel / Tag):
 - Einweichen Futtermittel
 - enthält Natriumbikarbonat → Puffersubstanz für Pansen pH → Laugenwirkung
-  hohe Zahl an Wiederkauschlägen mindert Gefahr der Pansenübersäuerung (Azidose)

Gebiss und Zunge



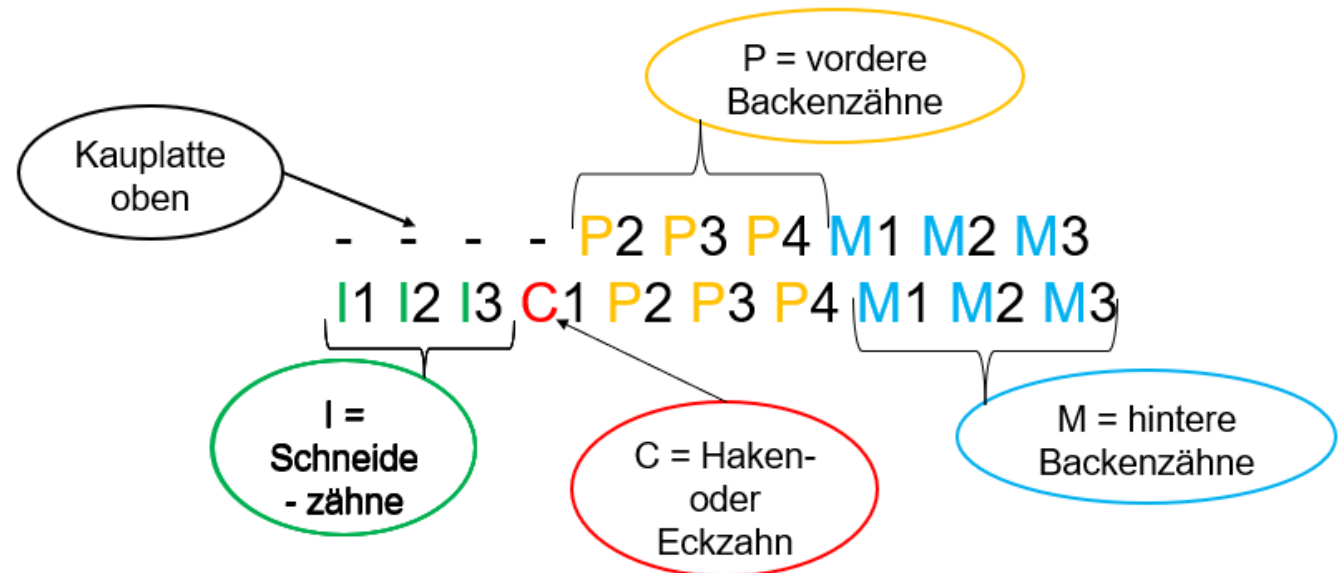
- Zunge → Abreißen von Gras
- Zahnformel der Kuh



Gebiss und Zunge



- 32 Zähne je nach Alter
 - 20 Zähne bei Jungtieren
- Durchbruch:
 - M1 6 Mon.
 - M2 18 Mon
 - M3 28 Mon.



Pansen

- Fassungsvermögen Rind: 150-180 l
- 3 Phasen: gasförmig, feste Schwimmschicht, flüssig mit Kleinstteilchen
- Bildung Verdauungsenzyme durch Pansenbakterien
- Pansenwand:
Zotten → Oberflächenvergrößerung

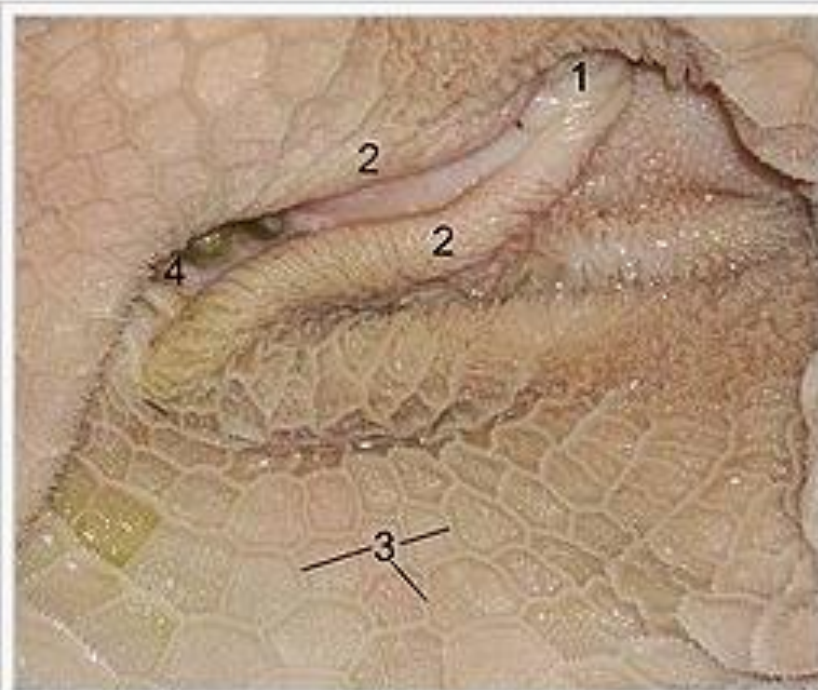


Netzmagen Blättermagen Speiseröhre/Mund

- Befindet sich neben dem Pansen
- Wirkt als Filter wie ein Sieb:
 - Grobe, feste Partikel → Wiederkauen
 - flüssige Partikel → Weitergabe nächster Magen = Blättermagen
- Erkrankungen: Fremdkörper befinden sich oft im Netzmagen, Gefahr aufgrund der Nähe zum Herzen



Netzmagen → **Blättermagen**
→ **Speiseröhre/Mund**



Innere Schleimhaut der Haube. 1
Speiseröhrenmündung, 2 Haubenlippen,
zwischen beiden liegt die Haubenrinne, 3
Haubenleisten, 4 Hauben-Psalter-Öffnung



Blättermagen ➡ Labmagen

- Auspressen von Wasser durch die Blätter → Eindickung
- Wasserentzug
- Aufnahme ins Blut von wasserlöslichen Nahrungsbestandteilen, Natriumbikarbonat und Mineralstoffen
- Erkrankungen: Verstopfung, Versandung



Labmagen

- 10 – 20 l Volumen
- pH-Wert 3,0 → Salzsäure tötet Bakterien
- Pepsin: Erster Abbau von Proteinen zu
Aminosäureketten
- Lab: Eiweißgerinnung, Ausfällen (v. a. beim Kalb)
- Krankheiten: Labmagenverlagerung, -verdrehung



Dünndarm

- Gallensäuren emulgieren Fette (Aufhebung der Wasserunlöslichkeit)
- Hormone der Bauchspeicheldrüse (am Zwölffingerdarm):
 - Amylase → (beständige) Stärke zu Zweifachzucker
 - Lipase → Fettverdaung
 - Proteasen: Dipeptide → 2 einzelne AS
 - Maltase → Zweifachzucker (Maltose) in Einfachzucker (Glukose)



Blinddarm/Dickdarm

- Wieder Mikrobenverdauung
- Wasserentzug, Nährstoffentzug
- Zusammengefasst:
 - Physikalisch-mechanisch
 - Durch Bakterien und Einzeller
 - Enzymatisch



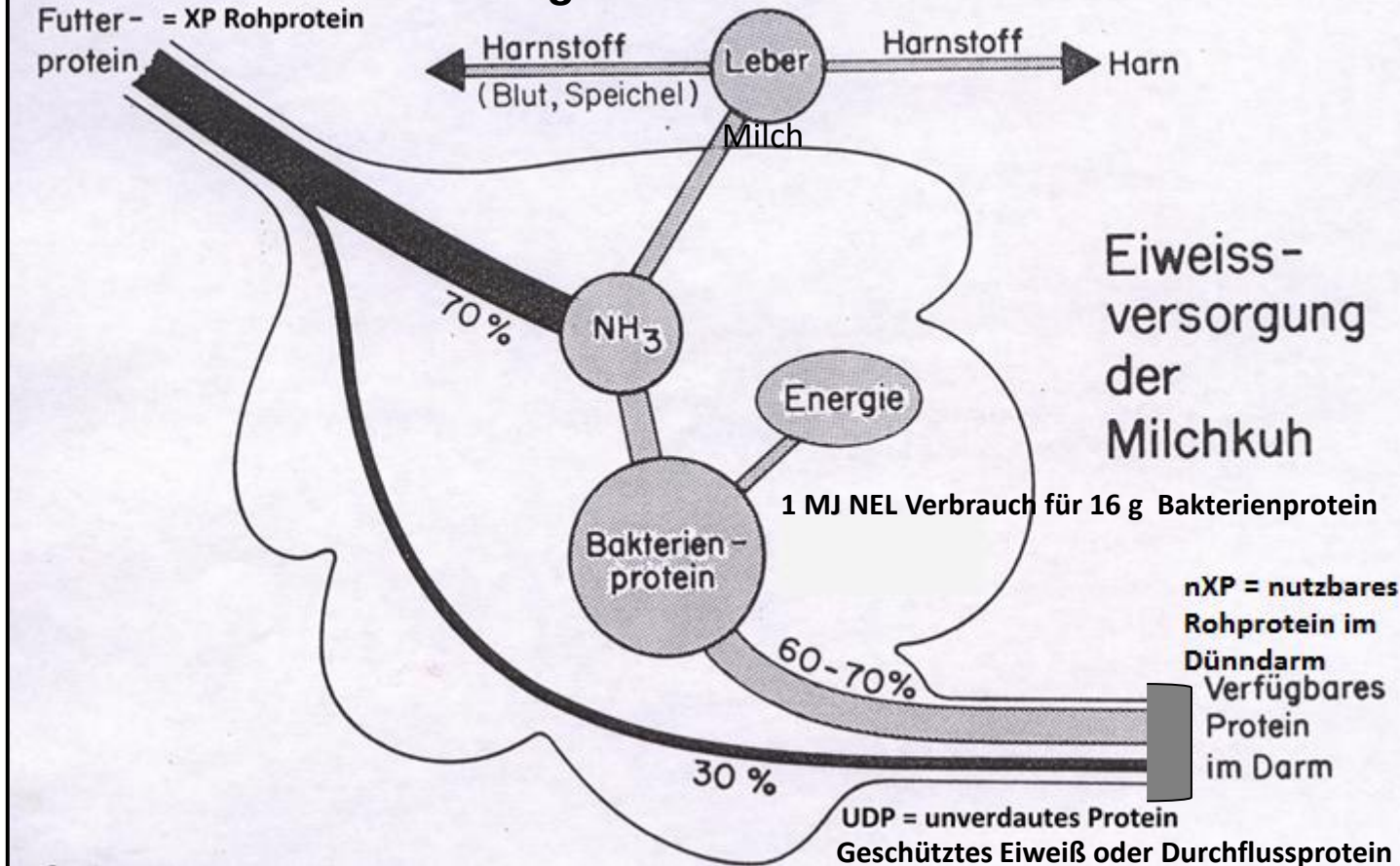
Kohlenhydratstoffwechsel im Pansen

- Zellulose → Essigsäure → Milchfett, Fette in Leber
- Stärke, Zucker → Propionsäure → ins Blut → Energie
- Verhältnis der Säuren je nach Futterzusammensetzung
- Beständige Stärke wird nicht im Pansen abgebaut
- Entstehung von Gasen: Methan und Kohlenstoffdioxid → 200 l über Ruktus
- Zucker für die Kuh? → Gluconeogenese durch in Leber



Eiweißstoffwechsel im Pansen

Alle Stickstoffverbindungen



RNB:

Ruminale
Stickstoffbilanz =
N-Über-
/Unterversorgung
im Pansen

RNB Soll:

0 g – 10 g N in der
Gesamtration

Berechnung:

$$(XP - nXP) : 6,25$$

Anflutung von Protein im Dünndarm

Mirkobenprotein

Synthese abhängig von:

- Futteraufnahme
- Rohproteinversorgung
- Abbaubarkeit der Stärke/Energieversorgung
- Fettgehalt der Ration

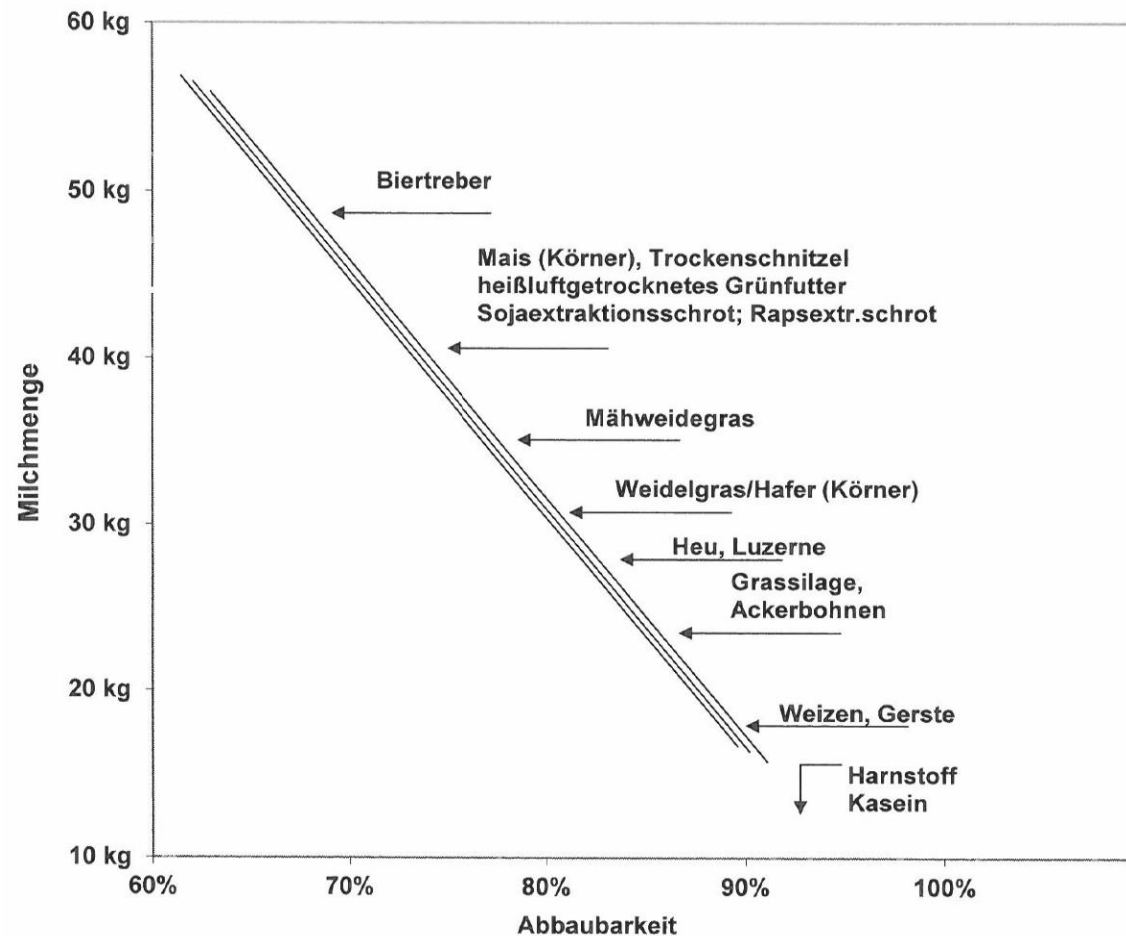
Unabgebautes Futterprotein (UDP)

Abhängig von:

- Futterart
 - Düngung
 - Werbung/Anwelkung
 - Tech. Behandlung



Abbaubarkeit der Proteine und erzielbare Milchleistung



Eiweißstoffwechsel im Pansen

- Bei Energiemangel: Bakterienprotein ↓
Ammoniaküberschuss → Harnstoff ↑ , Milcheiweiß ↓
- Bei Rohproteinmangel: Bakterienprotein ↓ → Harnstoff ↓
→ Milcheiweiß ↓
- Bei Rohproteinüberschuss: Harnstoff ↑ → Leberbelastung
- Bei Energieüberschuss: Bildung max. Menge an
Bakterienprotein (nxP) aber Verfettung

Fettabbau im Pansen

- Spaltung in Glyzerid und Fettsäuren
- Kurzkettige FS z. B. Essigsäure, Prop. Buttersäure gehen ins Blut
- Langkettige FS gehen weiter bis Dünndarm
- Pansengeschützte Fette → Hohe Energiekonzentration: gezielte Beeinflussung Milchfettes, Achtung: Vermeidung negativer Effekte auf Pansenbakterienaktivität (z. B. Verseifung)
- Fett max. 5% in der Gesamtration bei Milchkühen



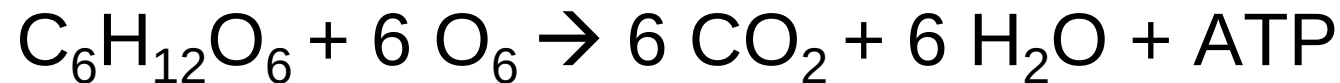
Gluconeogenese (Neubildung von Zucker)

- Woher bekommt die Kuh Zucker?
 - Bildung von Glukose (Einfachzucker) in der Leber
- Input dafür: 2x Propionsäure ($C_3H_6O_2$)/ aktivierte Essigsäure/
2x Milchsäure ($C_3H_6O_3$)/ glukoplastische Aminosäuren → +
Enzyme → $C_6H_{12}O_6$ Einfachzucker (Glukose)
- Glukose → Laktose im Euter (Zweifachzucker)
 - begrenzt die Milchmenge: immer ~ 4,7 % in Milch
 - bei Glukosemangel sinkende Milchleistung



Glykolyse (Gegenstück zur Gluconeogenese)

- Abbau der Glukose ($C_6H_{12}O_6$) zu Pyruvat ($C_3H_4O_3$) + ATP (Energiespeicher) + Wasser
- Abbau von Pyruvat zu Energie, Wasser und Kohlenstoffdioxid
- Gesamtbilanz:



Glukose + Sauerstoff $\rightarrow$ Kohlenstoffdioxid + Wasser + ATP (Energie)



Energiestoffwechsel

- Energie aus Kohlenhydrate, Protein und Fett

jew. 100 g	Fett	Stärke	Eiweiß
Energiegewinn	0,40 MJ	0,18 MJ	0,18 MJ
CO ₂ Entstehung	142,7 l	82,9 l	77,4 l
O ₂ Verbrauch	201,9 l	82,9 l	96,6 l

- Energiemangel → Anzapfen der Körperreserven
z. B. Fettreserven, Muskelmasseabbau (Eiweiß),
Rind hat fast keine Kohlenhydratspeicher (wenig
Glykogen [„Tierische Stärke“] in der Leber)



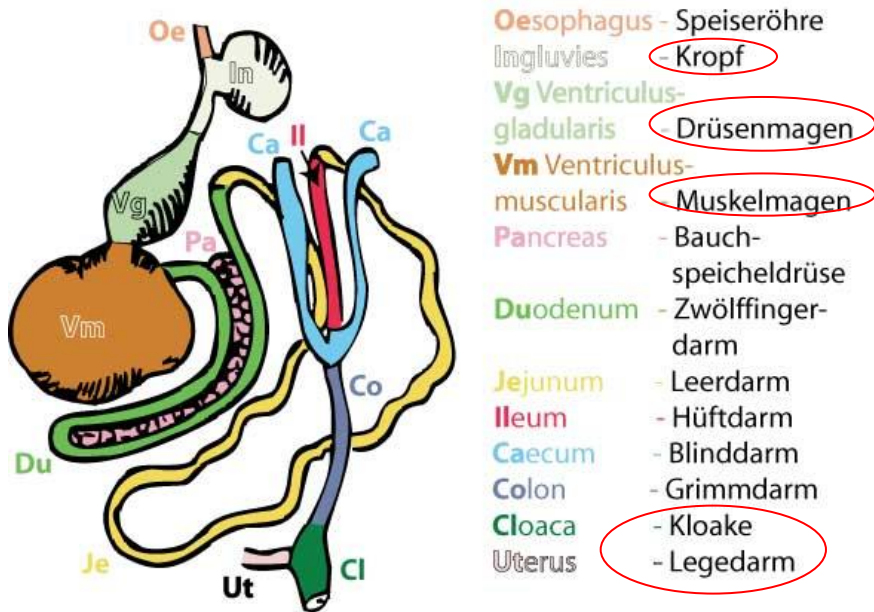
Was kann bei Fütterung schief laufen?

- Was passiert bei einem Mangel oder einem Überfluss an Eiweiß, Energie ...?
- Was passiert wenn man nur gemahlenes Futter verfüttert?
- Was passiert wenn ich zu viel langsame oder schnell verfügbare Energie/Eiweiß verfüttere?
- Pansensynchronisation? FWT S. 43

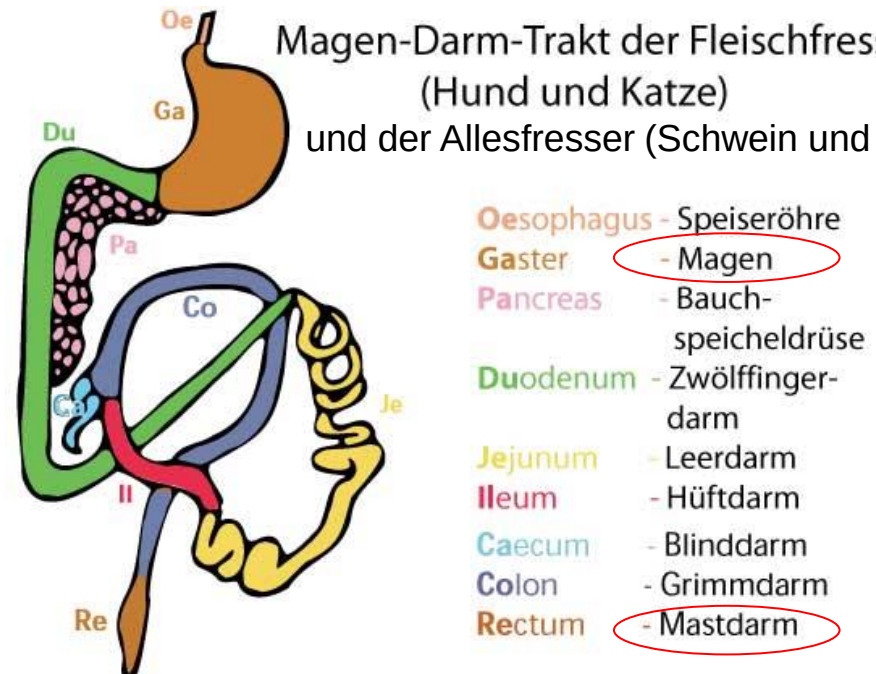


Beispiele

Der Verdauungstrakt der Vögel (Huhn)



Magen-Darm-Trakt der Fleischfresser (Hund und Katze) und der Allesfresser (Schwein und Mensch)



Unterschiede beim Schwein

